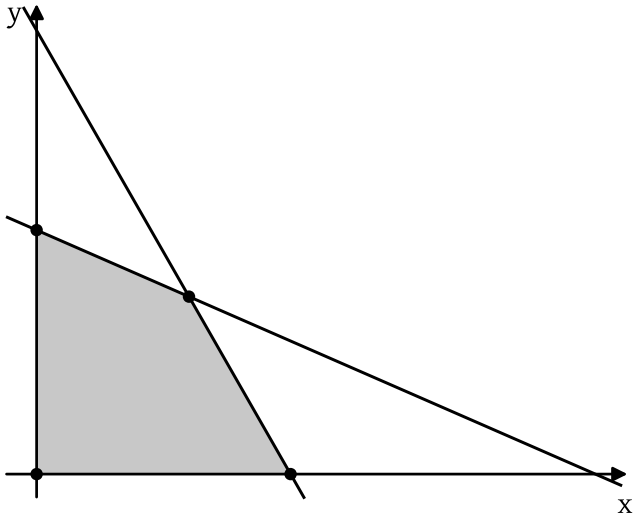
תכנון לינארי

חוברת תרגול לקראת הבגרות

מתמטיקה · 3 יחידות לימוד



שלבי הפתרון של בעיית תכנון לינארי

1. מסמנים את המשתנים: x ו־y (מה כל אחד מהם מייצג).
2. מסדרים את הנתונים בטבלה, ומתרגמים כל מגבלה לאי־שוויון: המילים "לכל היותר" מתורגמות לסימן $\leq$ והמילה "לפחות" מתורגמת לסימן $\geq$. לא לשכוח את האילוצים $x \geq 0$ ו־$y \geq 0$.
3. מסרטטים כל ישר בעזרת נקודות החיתוך שלו עם הצירים, ובודקים בעזרת הצבה של נקודה, למשל הנקודה $(0,0)$, באיזה צד של הישר נמצא התחום.
4. מוצאים את קודקודי התחום: נקודות חיתוך עם הצירים, ונקודות חיתוך בין ישרים (פתרון מערכת של שתי משוואות).
5. רושמים את פונקציית המטרה $f(x,y)$ ומציבים בה את שיעורי כל אחד מן הקודקודים.
6. בוחרים את הקודקוד שבו מתקבל הערך המקסימלי (רווח, הכנסה) או המינימלי (הוצאה), ועונים במילים על השאלה.

שימו לב: כאשר התחום פתוח (אין לו "מכסה"), אפשר למצוא בו רק ערך מינימלי של הוצאה – ערך מקסימלי אינו קיים. אם שני קודקודים נותנים אותו ערך מקסימלי, כל נקודה על הצלע שביניהם נותנת גם היא את אותו ערך.

מבנה החוברת

בחוברת 40 שאלות בסגנון שאלות הבגרות. כל שאלה מופיעה בעמוד נפרד, ומתחתיה משבצות לכתיבת הפתרון. בחלק מן השאלות נתונה טבלה, בחלק נתון רק תיאור מילולי, ובחלק נתון סרטוט של התחום. יש שאלות של רווח מקסימלי ושאלות של הוצאה מינימלית, תחומים סגורים ותחומים פתוחים, ושאלות המשך: שינוי מחיר, שינוי אילוץ, בדיקה אם הזמנה אפשרית ובחירת סרטוט או מערכת אילוצים מתאימה. השאלות מסודרות כך שהן נעשות ארוכות ומורכבות יותר בהדרגה.

בסוף החוברת מופיעות התשובות הסופיות לכל השאלות.

שאלה 1

נגרייה קטנה מייצרת שולחנות ומדפים. כל מוצר עובר שני שלבים: חיתוך העץ וצביעה. בטבלה שלפניכם מוצג מספר השעות הדרוש לייצור כל מוצר.

	זמן חיתוך (בשעות)	**זמן צביעה (בשעות)**
שולחן	3	2
מדף	1	2

בשבוע מסוים אפשר להפעיל את מכונת החיתוך 24 שעות לכל היותר, ואת עמדת הצביעה 28 שעות לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר השולחנות וב־y את מספר המדפים שהנגרייה מייצרת בשבוע זה.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

הרווח של הנגרייה מכל שולחן הוא 400 שקלים, ומכל מדף 250 שקלים.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה שולחנות וכמה מדפים צריכה הנגרייה לייצר בשבוע זה כדי שהרווח שלה יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

ה. האם הנגרייה יכולה לייצר בשבוע זה 6 שולחנות ו־7 מדפים? נמקו.

שאלה 2

תופרת מכינה שמלות וחצאיות. היא רכשה 40 מטר בד משי ו־70 מטר בד כותנה.

לתפירת שמלה אחת היא זקוקה ל־2 מטר בד משי ול־3 מטר בד כותנה.

לתפירת חצאית אחת היא זקוקה ל־1 מטר בד משי ול־2 מטר בד כותנה.

נסמן ב־x את מספר השמלות וב־y את מספר החצאיות שהתופרת מכינה.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי המתאים לבעיה.

התופרת מוכרת כל שמלה ב־300 שקלים וכל חצאית ב־180 שקלים.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה שמלות וכמה חצאיות על התופרת להכין כדי שההכנסה שלה תהיה מקסימלית? מהי ההכנסה המקסימלית?

ה. לקוחה הזמינה 12 שמלות ו־15 חצאיות. האם התופרת יכולה לספק הזמנה זו? אם כן, מה תהיה ההכנסה מההזמנה? אם לא, הסבירו מדוע.

שאלה 3

מפעל לרהיטי גן מייצר כיסאות נוח ושולחנות. תהליך הייצור כולל עבודה בנגרייה וצביעה.

בטבלה שלפניכם מוצג מספר השעות הדרוש לייצור כל רהיט.

	נגרייה (בשעות)	צביעה (בשעות)
כיסא נוח	3	3
שולחן	4	2

בשבוע עבודה אחד אפשר לעבוד בנגרייה 120 שעות לכל היותר, ובמחלקת הצביעה 90 שעות לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר כיסאות הנוח וב־y את מספר השולחנות שהמפעל מייצר בשבוע.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

הרווח של המפעל מכל כיסא נוח הוא 50 שקלים, ומכל שולחן 60 שקלים.

ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה.

(2) כמה כיסאות נוח וכמה שולחנות על המפעל לייצר בשבוע כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

בעקבות עליית מחירים, הרווח מכל כיסא נוח עלה ל־80 שקלים. הרווח מכל שולחן לא השתנה.

ד. האם המפעל צריך לשנות את מספר הכיסאות והשולחנות שהוא מייצר כדי שהרווח יהיה מקסימלי? נמקו, ומצאו את הרווח המקסימלי החדש.

שאלה 4

בחנות ממתקים מרכיבים מארזי שי. בכל מארז יש שני סוגי פריטים: חפיסות שוקולד ושקיות חטיפים.

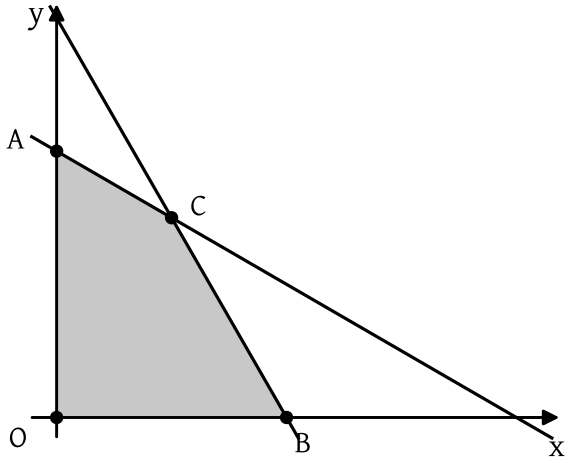
המשקל של חפיסת שוקולד אחת הוא 120 גרם, והמשקל של שקית חטיפים אחת הוא 40 גרם.

בכל מארז יש לכל היותר 24 פריטים, והמשקל של מארז אחד הוא 1,440 גרם לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר חפיסות השוקולד במארז, וב־y את מספר שקיות החטיפים במארז.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

לפניכם סרטוט של התחום האפשרי המתקבל ממערכת האילוצים של הבעיה.



ב. מצאו את שיעורי הנקודות A, B ו־C שבסרטוט.

הרווח מחפיסת שוקולד אחת הוא 5 שקלים, והרווח משקית חטיפים אחת הוא 2 שקלים.

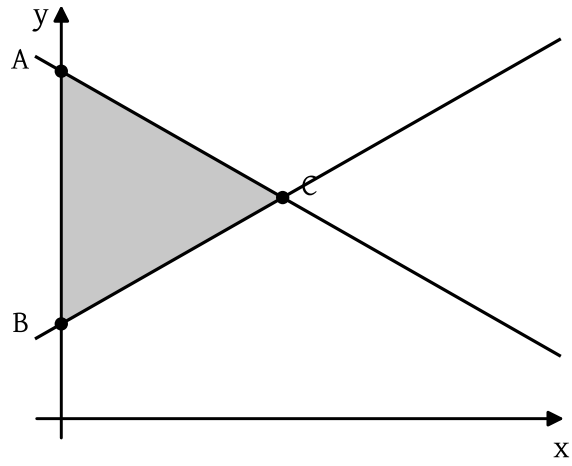
ג. כתבו את פונקציית המטרה.

ד. (1) כמה חפיסות שוקולד וכמה שקיות חטיפים צריכות להיות במארז אחד כדי להשיג רווח מקסימלי?

(2) מהו הרווח המקסימלי ממארז אחד?

ה. האם ייתכן שיש במארז אחד 10 חפיסות שוקולד ו־5 שקיות חטיפים? נמקו.

שאלה 5



התחום האפור בסרטוט שלפניכם מתקבל ממערכת אילוצים של מפעל שמייצר x כדורי רגל ו־y כדורי סל בשעה.

משוואת הישר BC היא $y = x + 3$.

משוואת הישר AC היא $y = -x + 11$.

הנקודות A ו־B נמצאות על ציר ה־y.

לפניכם שתי מערכות אילוצים I ו־II.

מערכת אילוצים I

$$\begin{cases} y \geq x + 3 \\ y \leq -x + 11 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

מערכת אילוצים II

$$\begin{cases} y \leq x + 3 \\ y \geq -x + 11 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

א. בחרו את מערכת האילוצים המתאימה לבעיה זו. נמקו.

ב. מצאו את שיעורי הנקודות A, B ו־C.

על כל כדור רגל המפעל מרוויח 3 שקלים, ועל כל כדור סל הוא מרוויח 2 שקלים.

ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה.

(2) כמה כדורי רגל וכמה כדורי סל המפעל צריך לייצר בשעה כדי שהרווח שלו יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

ד. האם ייתכן שהמפעל מייצר בשעה 5 כדורי רגל ו־9 כדורי סל? נמקו.

שאלה 6

בקיוסק בחוף הים מוכרים גלידה בשני סוגי הגשה: בגביע ובכוס.

בכל גביע יש 100 גרם גלידה, והכנתו נמשכת 2 דקות. בכל כוס יש 150 גרם גלידה, והכנתה נמשכת דקה אחת.

ביום מסוים יש בקיוסק 6 ק״ג גלידה לכל היותר, והמוכר יכול להקדיש להכנת הגלידות 80 דקות לכל היותר.

א. אם המוכר מכין ביום זה רק גביעים, כמה גביעים לכל היותר הוא יכול להכין?

נסמן ב־x את מספר הגביעים וב־y את מספר הכוסות שהמוכר מכין ביום זה.

ב. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ג. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

הרווח מכל גביע הוא 8 שקלים, והרווח מכל כוס הוא 10 שקלים.

ד. רשמו את פונקציית המטרה.

ה. כמה גביעים וכמה כוסות צריך המוכר להכין כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

שאלה 7

לחקלאית יש שדה ששטחו 8 דונם לכל היותר. בעונה הקרובה היא מתלבטת כמה דונם לגדל עגבניות וכמה דונם לגדל חסה.

לגידול עגבניות דרושים 1,500 קוב מים לדונם, ולגידול חסה דרושים 500 קוב מים לדונם. הקצאת המים של החקלאית לעונה היא 9,000 קוב לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר הדונמים של עגבניות וב־y את מספר הדונמים של חסה.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי המתאים לבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

הרווח של החקלאית מדונם עגבניות הוא 12 אלף שקלים, ומדונם חסה 8 אלפי שקלים.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה דונם מכל ירק כדאי לחקלאית לגדל כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

ה. שכנה של החקלאית טוענת: "כיוון שעגבניות רווחיות יותר, כדאי לגדל רק עגבניות". האם השכנה צודקת? נמקו.

בעונה מסוימת הרוויחה החקלאית 76 אלף שקלים. בעונה זו היא גידלה 2 דונם חסה.

ו. כמה דונם עגבניות גידלה החקלאית בעונה זו?

שאלה 8

במאפייה אופים שני סוגי לחם: לחם עם גרעינים ולחם לבן.

לכל כיכר לחם עם גרעינים דרושים 500 גרם קמח ו־50 גרם גרעינים.

לכל כיכר לחם לבן דרושים 400 גרם קמח.

הטבלה שלפניכם מציגה את הרווח של המאפייה מכל כיכר לחם שנמכרת.

א. השלימו את הנתונים החסרים בטבלה על פי הנתונים שבשאלה.

	משקל הקמח הדרוש לכיכר (בגרמים)	**משקל הגרעינים הדרוש לכיכר (בגרמים)**	**הרווח מכל כיכר**
לחם עם גרעינים			6 שקלים
לחם לבן		0	4 שקלים

ביום מסוים היו במאפייה 40 ק״ג קמח לכל היותר ו־3 ק״ג גרעינים לכל היותר.

ב. אם אופים ביום זה רק לחם לבן, כמה כיכרות לכל היותר אפשר לאפות?

נסמן ב־x את מספר הכיכרות עם גרעינים, וב־y את מספר כיכרות הלחם הלבן שאופים ביום זה.

ג. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ד. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ה. רשמו את פונקציית המטרה של הבעיה.

ו. כמה כיכרות מכל סוג צריך לאפות ביום זה כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

שאלה 9

במפעל לנרות מייצרים שני סוגי נרות: נר א׳ ונר ב׳.

לכל נר מסוג א׳ דרושים 200 גרם שעווה ו־20 גרם צבע. לכל נר מסוג ב׳ דרושים 100 גרם שעווה ו־30 גרם צבע.

הטבלה שלפניכם מציגה את הרווח של המפעל מכל נר שנמכר.

א. השלימו את הנתונים החסרים בטבלה על פי הנתונים שבשאלה.

	משקל השעווה הדרוש לנר (בגרמים)	משקל הצבע הדרוש לנר (בגרמים)	הרווח מכל נר
נר א׳			12 שקלים
נר ב׳			10 שקלים

ביום מסוים היו במפעל 10 ק״ג שעווה לכל היותר ו־1.8 ק״ג צבע לכל היותר.

ב. אם מייצרים ביום זה רק נרות מסוג א׳, כמה נרות לכל היותר אפשר לייצר?

נסמן ב־x את מספר הנרות מסוג א׳, וב־y את מספר הנרות מסוג ב׳.

ג. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ד. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ה. רשמו את פונקציית המטרה של הבעיה.

ו. מהו הרווח המקסימלי האפשרי ביום זה ממכירת כל הנרות? כמה נרות מכל סוג יש לייצר כדי להשיג אותו?

שאלה 10

בית ספר מארגן טיול שנתי ומעוניין להזמין אוטובוסים ומיניבוסים.

בכל אוטובוס יש 50 מקומות ישיבה, ובכל מיניבוס 20 מקומות ישיבה. בטיול ישתתפו לפחות 400 תלמידים, וכל תלמיד צריך מקום ישיבה.

חברת ההסעות יכולה לספק לכל היותר 14 כלי רכב (אוטובוסים ומיניבוסים יחד).

נסמן ב־x את מספר האוטובוסים וב־y את מספר המיניבוסים שבית הספר מזמין.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

המחיר להזמנת אוטובוס הוא 2,000 שקלים, והמחיר להזמנת מיניבוס הוא 700 שקלים.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה אוטובוסים וכמה מיניבוסים כדאי לבית הספר להזמין כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

ה. האם הזמנה של 6 אוטובוסים ו־4 מיניבוסים נמצאת בתחום האפשרי? נמקו.

שאלה 11

בחוות סוסים מכינים לכל סוס מנה יומית משני סוגי מזון: מזון א׳ ומזון ב׳.

בטבלה שלפניכם מוצגות כמויות החלבון והסיבים שיש בק״ג אחד מכל סוג מזון.

	חלבון (בגרמים)	**סיבים (בגרמים)**
ק״ג מזון א׳	40	10
ק״ג מזון ב׳	10	20

כל סוס צריך לקבל ביום לפחות 200 גרם חלבון ולפחות 120 גרם סיבים.

נסמן ב־x את מספר הק״ג של מזון א׳, וב־y את מספר הק״ג של מזון ב׳ במנה היומית.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום (הפתוח) האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

מחיר ק״ג מזון א׳ הוא 3 שקלים, ומחיר ק״ג מזון ב׳ הוא 2 שקלים.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה ק״ג מכל סוג מזון צריך לתת לסוס ביום כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

לאחר זמן מה, מחיר ק״ג מזון א׳ עלה ל־10 שקלים. מחיר מזון ב׳ לא השתנה.

ה. האם השתנה הרכב המנה שההוצאה עליה מינימלית? אם כן, מצאו את ההרכב החדש ואת ההוצאה המינימלית.

שאלה 12

מגדלת תרנגולות מכינה תערובת מזון משני סוגי מזון: מזון א׳ ומזון ב׳.

בכל ק״ג של מזון א׳ יש 30 גרם חלבון ו־10 גרם שומן. בכל ק״ג של מזון ב׳ יש 10 גרם חלבון ו־20 גרם שומן.

הטבלה שלפניכם מציגה את המחיר של כל סוג מזון.

א. השלימו את הנתונים החסרים בטבלה על פי הנתונים שבשאלה.

	כמות החלבון בק״ג (בגרמים)	כמות השומן בק״ג (בגרמים)	מחיר ק״ג
מזון א׳			6 שקלים
מזון ב׳			4 שקלים

בתערובת היומית צריכים להיות לפחות 150 גרם חלבון ולפחות 100 גרם שומן.

ב. אם המגדלת משתמשת רק במזון ב׳, כמה ק״ג לפחות היא צריכה לקנות ליום אחד?

נסמן ב־x את מספר הק״ג של מזון א׳, וב־y את מספר הק״ג של מזון ב׳ בתערובת היומית.

ג. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ד. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

ה. רשמו את פונקציית המטרה.

ו. כמה ק״ג מכל סוג מזון צריכה המגדלת לקנות כדי שההוצאה היומית תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

שאלה 13

בית דפוס מדפיס אלבומי תמונות רגילים ואלבומים מיוחדים.

בית הדפוס קיבל הזמנה של לפחות 300 אלבומים משני הסוגים יחד.

נסמן ב־x את מספר האלבומים הרגילים, וב־y את מספר האלבומים המיוחדים.

לפי ההזמנה, מספר האלבומים המיוחדים צריך להיות גדול לפחות פי 2 ממספר האלבומים הרגילים ($y \geq 2x$).

א. (1) רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

(2) סרטטו את התחום (הפתוח) האפשרי המתאים לבעיה.

(3) מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

המחיר להדפסת אלבום רגיל הוא 40 שקלים, והמחיר להדפסת אלבום מיוחד הוא 60 שקלים.

ב. רשמו את פונקציית המטרה.

ג. (1) כמה אלבומים מכל סוג כדאי לבית הדפוס להדפיס כדי שההוצאה שלו תהיה מינימלית?

(2) מהי ההוצאה המינימלית?

ד. האם בית הדפוס יכול לספק את ההזמנה אם ידפיס 120 אלבומים רגילים ו־200 אלבומים מיוחדים? נמקו.

שאלה 14

חברת הובלות צריכה להעביר לפחות 35 טון סחורה. לרשות החברה עומדות משאיות קטנות ומשאיות גדולות.

משאית קטנה מובילה 2 טון, ומשאית גדולה מובילה 5 טון. לחברה יש 10 נהגים בלבד, ולכן היא יכולה להפעיל לכל היותר 10 משאיות.

נסמן ב־x את מספר המשאיות הקטנות וב־y את מספר המשאיות הגדולות שהחברה מפעילה.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

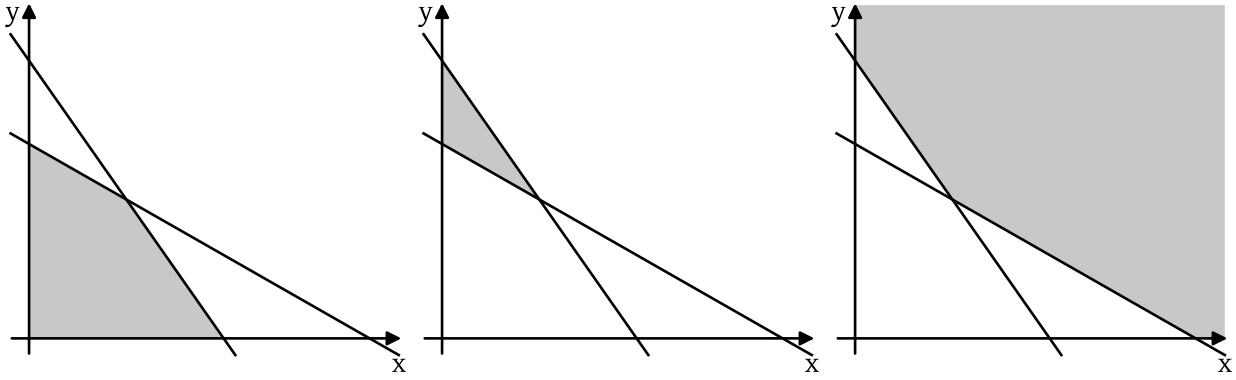
ב. קבעו איזה מן הסרטוטים 1-3 שבסוף השאלה מתאר את התחום האפשרי של הבעיה (השטח האפור). נמקו.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום האפשרי.

הפעלת משאית קטנה עולה 600 שקלים, והפעלת משאית גדולה עולה 1,800 שקלים.

ד. רשמו את פונקציית המטרה.

ה. כמה משאיות מכל סוג צריכה החברה להפעיל כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?



סרטוט 1 סרטוט 2 סרטוט 3

שאלה 15

דני מתאמן בחדר כושר. התזונאית שלו המליצה לו על תפריט הכולל רק מנות עוף ומנות סלט קטניות.

בטבלה שלפניכם נתונים מספר הקלוריות וכמות החלבון בכל מנה.

	מספר הקלוריות	**כמות החלבון (בגרמים)**
מנת עוף	400	40
מנת סלט קטניות	200	10

התזונאית קבעה שדני יצרוך ביום אחד 2,800 קלוריות לכל היותר, ו־160 גרם חלבון לפחות.

נסמן ב־x את מספר מנות העוף וב־y את מספר מנות הסלט שדני אוכל ביום.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

המחיר של מנת עוף הוא 30 שקלים, והמחיר של מנת סלט קטניות הוא 12 שקלים.

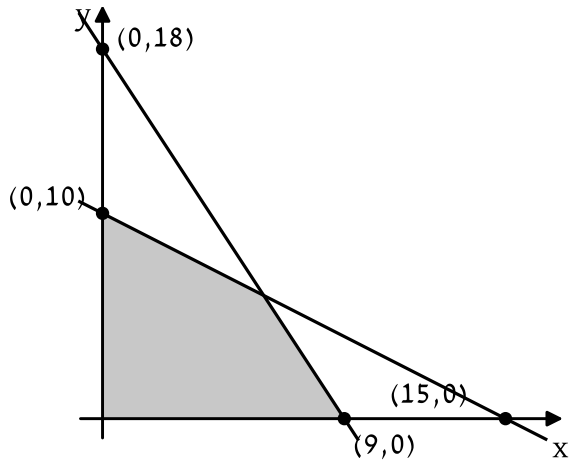
ג. כתבו את פונקציית המטרה.

ד. דני רוצה לעמוד בתנאי התפריט ולשלם את המחיר הנמוך ביותר. כמה מנות עוף וכמה מנות סלט עליו לאכול ביום?

המחיר של מנת עוף עלה, ועכשיו הוא 50 שקלים. המחיר של מנת סלט לא השתנה.

ה. האם חל שינוי במספר המנות מכל סוג שדני צריך לאכול כדי לשלם את המחיר הנמוך ביותר? נמקו, ומצאו את המחיר הנמוך ביותר החדש.

שאלה 16



סדנת קרמיקה מייצרת קערות וכדים.

נסמן ב־x את מספר הקערות וב־y את מספר הכדים שהסדנה מייצרת ביום.

התחום האפור בסרטוט מתאר את מערכת האילוצים של הסדנה. בסרטוט מסומנות נקודות החיתוך של שני הישרים עם הצירים.

א. מצאו את המשוואות של שני הישרים שבסרטוט.

ב. כתבו את מערכת האילוצים המתארת את התחום האפור.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

הרווח של הסדנה מכל קערה הוא 40 שקלים, ומכל כד 30 שקלים.

ד. כמה קערות וכמה כדים צריכה הסדנה לייצר ביום כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

ה. האם הסדנה יכולה לייצר ביום אחד 7 קערות ו־5 כדים? נמקו.

שאלה 17

בקונדיטוריה מכינים שני סוגי עוגות: עוגות שוקולד ועוגות גבינה. תהליך ההכנה של כל עוגה כולל שני שלבים: הכנת תערובת במכונה ואפייה בתנור.

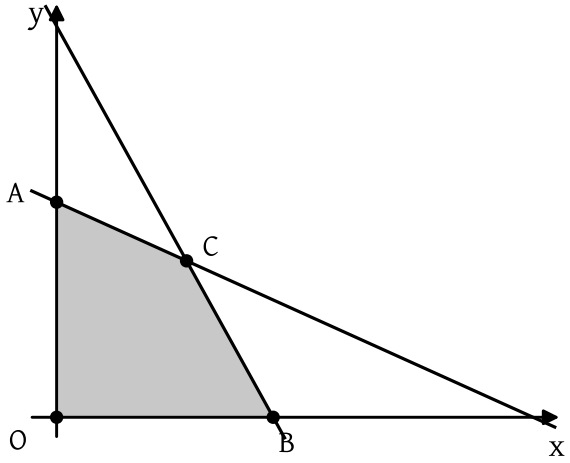
סוג העוגה	זמן הכנת התערובת (בדקות)	זמן האפייה (בדקות)	הרווח (בשקלים)
עוגת שוקולד	6	20	40
עוגת גבינה	3	40	50

במחזור ייצור רגיל אפשר להפעיל את מכונת התערובת 60 דקות לכל היותר, ואת התנור 440 דקות לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר עוגות השוקולד וב־y את מספר עוגות הגבינה שמכינים במחזור ייצור.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

לפניכם סרטוט של התחום האפשרי המתקבל ממערכת האילוצים של הבעיה.



ב. מצאו את שיעורי הנקודות A, B ו־C.

ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה של רווח הקונדיטוריה ממכירת העוגות.

(2) מצאו כמה עוגות שוקולד וכמה עוגות גבינה צריך להכין במחזור ייצור כדי להשיג רווח מקסימלי.

במהלך אחד ממחזורי הייצור הייתה הפסקת חשמל, ולכן הצטמצמו זמני ההפעלה של המכונה ושל התנור. במחזור ייצור זה הכינו בקונדיטוריה 5 עוגות שוקולד ו־3 עוגות גבינה.

ד. מצאו בכמה קטן הרווח במחזור הייצור שבמהלכו הייתה הפסקת החשמל, מן הרווח המקסימלי במחזור ייצור רגיל.

שאלה 18

מתפרה מייצרת חולצות ומכנסיים. תהליך הייצור כולל גזירה ותפירה.

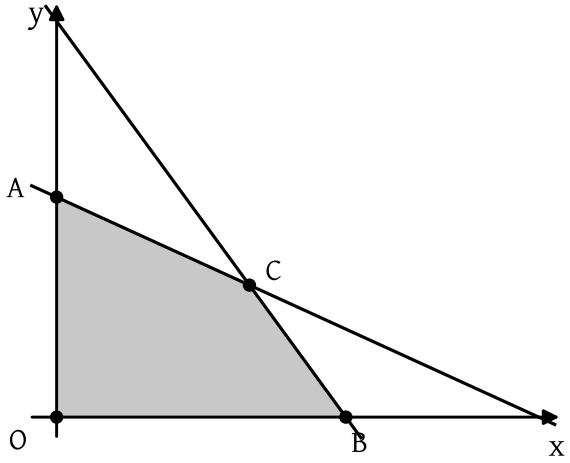
	זמן גזירה (בדקות)	זמן תפירה (בדקות)	רווח (בשקלים)
חולצה	15	30	40
מכנסיים	30	20	60

במחזור ייצור רגיל אפשר להפעיל את מכונת הגזירה 450 דקות לכל היותר, ואת מכונת התפירה 540 דקות לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר החולצות וב־y את מספר המכנסיים שמייצרים במחזור ייצור.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

לפניכם סרטוט של התחום האפשרי המתקבל ממערכת האילוצים של הבעיה.



ב. מצאו את שיעורי הנקודות A, B ו־C.

ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה של רווח המתפרה.

(2) מצאו כמה חולצות וכמה מכנסיים צריך לייצר במחזור ייצור כדי להשיג רווח מקסימלי.

במהלך אחד ממחזורי הייצור התקלקלה מכונת התפירה. במחזור ייצור זה ייצרו 10 חולצות ו־5 מכנסיים.

ד. מצאו בכמה קטן הרווח במחזור הייצור שבמהלכו התקלקלה המכונה, מן הרווח המקסימלי במחזור ייצור רגיל.

ה. במחזור הייצור שתואר בסעיף ד, כמה דקות פעלה מכונת התפירה?

שאלה 19

במפעל לייצור שוקולד מייצרים שני סוגים: שוקולד מריר ושוקולד חלב. מכונה א׳ מערבבת את חומרי הגלם, ומכונה ב׳ אורזת את השוקולד.

בטבלה שלפניכם מוצג הזמן הדרוש לכל אחת מהמכונות כדי לייצר טון אחד של שוקולד.

	זמן ערבוב במכונה א׳ (לטון)	**זמן אריזה במכונה ב׳ (לטון)**
שוקולד מריר	2 שעות	3 שעות
שוקולד חלב	4 שעות	1 שעה

העבודה במפעל מתנהלת במחזורי ייצור. במחזור ייצור אחד מכונה א׳ יכולה לפעול 40 שעות לכל היותר, ומכונה ב׳ יכולה לפעול 30 שעות לכל היותר.

נסמן ב־x את כמות השוקולד המריר וב־y את כמות שוקולד החלב (בטונות) שמייצרים במחזור ייצור אחד.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי המתקבל ממערכת האילוצים.

הרווח של המפעל הוא 5,000 שקלים לכל טון שוקולד מריר ו־6,000 שקלים לכל טון שוקולד חלב.

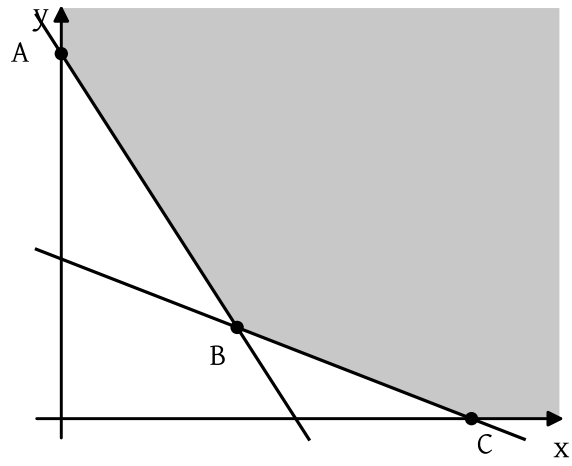
ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה.

(2) כמה טונות מכל סוג שוקולד כדאי למפעל לייצר במחזור ייצור אחד כדי להשיג רווח מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

במחזור ייצור מסוים הרוויח המפעל 62,000 שקלים. במחזור זה ייצרו במפעל 5 טונות של שוקולד חלב.

ד. מצאו כמה טונות של שוקולד מריר ייצרו במפעל במחזור ייצור זה.

שאלה 20



הנקודות A, B, C שבסרטוט וקווי השפה מתארים תחום פתוח (צבוע באפור).

משוואת הישר AB היא $y = -2x + 16$.

משוואת הישר BC היא $y = -0.5x + 7$.

הנקודה A נמצאת על ציר ה־y, והנקודה C נמצאת על ציר ה־x.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

נתונה פונקציית מטרה: $f(x,y) = 30x + 20y$.

ב. מצאו את הערך המינימלי שמקבלת פונקציית המטרה בתחום הנתון, ואת הנקודה שבה הוא מתקבל.

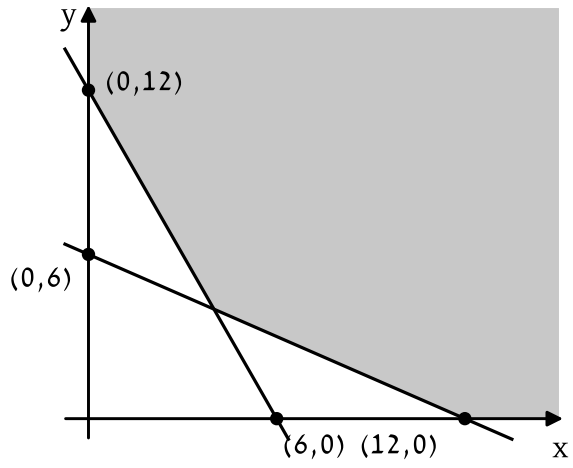
נתונה פונקציית מטרה אחרת: $g(x,y) = 10x + 40y$.

ג. מצאו את הערך המינימלי שמקבלת הפונקציה g בתחום הנתון, ואת הנקודה שבה הוא מתקבל.

ד. האם יש לפונקציה f ערך מקסימלי בתחום הנתון? נמקו.

ה. האם הנקודה $(5,5)$ נמצאת בתחום? נמקו.

שאלה 21



בחוות סוסים מכינים תערובת מזון משני סוגים של שקי מזון: שקי שעורה ושקי שיבולת שועל.

נסמן ב־x את מספר שקי השעורה וב־y את מספר שקי שיבולת השועל בתערובת השבועית.

התחום האפור בסרטוט (תחום פתוח) מתאר את מערכת האילוצים. בסרטוט מסומנות נקודות החיתוך של שני הישרים עם הצירים.

א. מצאו את המשוואות של שני הישרים שבסרטוט.

ב. כתבו את מערכת האילוצים המתארת את התחום האפור.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

מחיר שק שעורה הוא 30 שקלים, ומחיר שק שיבולת שועל הוא 50 שקלים.

ד. (1) רשמו את פונקציית המטרה.

(2) כמה שקים מכל סוג צריך לקנות כדי שההוצאה השבועית תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

ה. האם יש בבעיה זו הוצאה מקסימלית? נמקו.

שאלה 22

מאפייה ביתית מוכרת קופסאות עוגיות משני סוגים, א׳ ו־ב׳.

	עוגיות שוקולד	עוגיות חמאה	רווח מקופסה
קופסה א׳	10	6	20 שקלים
קופסה ב׳	4	12	25 שקלים

בכל יום אופים במאפייה 200 עוגיות שוקולד לכל היותר ו־216 עוגיות חמאה לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר הקופסאות מסוג א׳ וב־y את מספר הקופסאות מסוג ב׳ שהמאפייה מוכרת ביום.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה קופסאות מכל סוג צריכה המאפייה למכור ביום כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

ביום מסוים התקבלו במאפייה שתי הזמנות:

הזמנה 1: 12 קופסאות מסוג א׳ ו־14 קופסאות מסוג ב׳.

הזמנה 2: 10 קופסאות מסוג א׳ ו־12 קופסאות מסוג ב׳.

ה. בדקו עבור כל הזמנה אם המאפייה יכולה לספק אותה (לבדה). אם כן, מצאו את הרווח מההזמנה. אם לא, הסבירו מדוע.

שאלה 23

נדב מגדל תירס ושעועית בשדה ששטחו 20 דונם לכל היותר.

כדי לגדל תירס בדונם אחד דרושים 300 קוב מים, וכדי לגדל שעועית בדונם אחד דרושים 600 קוב מים. הקצאת המים של נדב לעונה היא 9,000 קוב לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר הדונמים שבהם נדב מגדל תירס, וב־y את מספר הדונמים שבהם הוא מגדל שעועית.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

הרווח של נדב מגידול תירס בדונם אחד הוא 2,000 שקלים, ומגידול שעועית בדונם אחד 3,000 שקלים.

ג. (1) רשמו את פונקציית המטרה.

(2) בכמה דונמים נדב צריך לגדל תירס, ובכמה דונמים שעועית, כדי שהרווח שלו יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

בעונה הבאה ירדו מחירי השעועית, והרווח מגידול שעועית בדונם אחד הצטמצם ל־2,000 שקלים. (הרווח מגידול תירס לא השתנה.)

ד. לפניכם 3 אפשרויות לחלוקת השדה. בחרו את כל האפשרויות שמתקבל בהן רווח מקסימלי לאחר ירידת המחירים. נמקו.

1. 10 דונם תירס ו־10 דונם שעועית.
2. 15 דונם תירס ו־5 דונם שעועית.
3. 0 דונם תירס ו־15 דונם שעועית.

שאלה 24

במפעל מייצרים שני סוגי צבע: צבע לקירות פנים וצבע לקירות חוץ. מכונה א׳ מערבבת את הצבעים, ומכונה ב׳ ממלאת אותם בפחים.

בטבלה שלפניכם מוצג הזמן הדרוש לכל אחת מהמכונות כדי לייצר טון אחד של צבע.

	זמן ערבוב במכונה א׳ (לטון)	**זמן מילוי במכונה ב׳ (לטון)**
צבע פנים	5 שעות	2 שעות
צבע חוץ	3 שעות	4 שעות

במחזור ייצור אחד מכונה א׳ יכולה לפעול 45 שעות לכל היותר, ומכונה ב׳ יכולה לפעול 32 שעות לכל היותר.

נסמן ב־x את כמות צבע הפנים וב־y את כמות צבע החוץ (בטונות) שמייצרים במחזור ייצור אחד.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי המתקבל ממערכת האילוצים, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

הרווח של המפעל הוא 4,000 שקלים לכל טון צבע פנים, ו־5,000 שקלים לכל טון צבע חוץ.

ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה.

(2) כמה טונות מכל סוג צבע כדאי למפעל לייצר במחזור ייצור אחד כדי להשיג רווח מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

במחזור ייצור מסוים הרוויח המפעל 39,000 שקלים. במחזור זה ייצרו במפעל 3 טונות של צבע חוץ.

ד. מצאו כמה טונות של צבע פנים ייצרו במפעל במחזור ייצור זה.

ה. האם במחזור הייצור שתואר בסעיף ד נוצלו כל שעות העבודה של מכונה א׳? נמקו.

שאלה 25

חנות למוצרי טיפוח מוכרת מארזי מתנה משני סוגים, א׳ ו־ב׳. המארזים מורכבים מסבונים ומקרמים.

בטבלה שלפניכם מוצגים מספר הסבונים ומספר הקרמים בכל סוג מארז.

	מספר הסבונים	**מספר הקרמים**
מארז א׳	6	2
מארז ב׳	3	4

בכל יום יש בחנות 66 סבונים לכל היותר ו־40 קרמים לכל היותר שמהם אפשר להרכיב מארזים. הרווח מכל מארז מסוג א׳ הוא 30 שקלים, ומכל מארז מסוג ב׳ 25 שקלים.

נסמן ב־x את מספר המארזים מסוג א׳ וב־y את מספר המארזים מסוג ב׳.

א. כתבו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. כתבו את פונקציית המטרה.

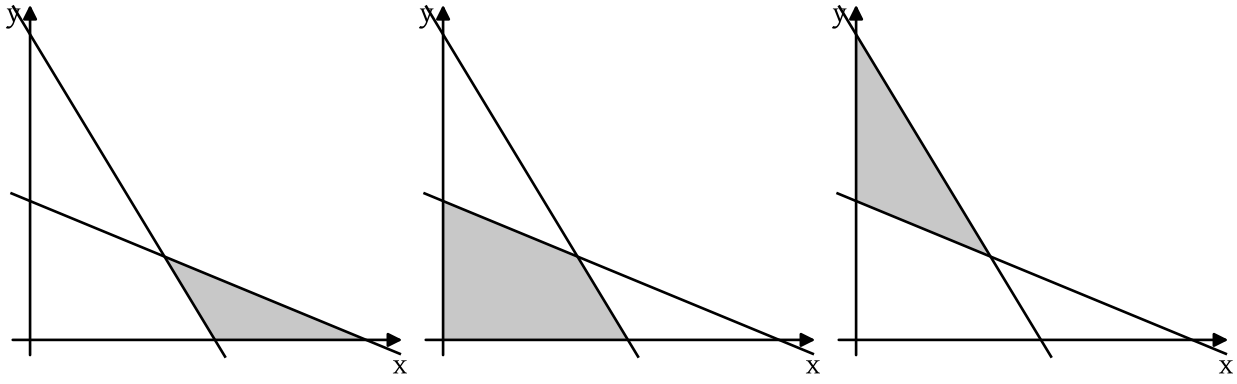
ג. קבעו איזה מן הסרטוטים 1-3 שבסוף השאלה מתאר את התחום האפשרי של הבעיה (השטח האפור).

ד. מצאו כמה מארזים מכל סוג צריך למכור ביום אחד כדי שהרווח יהיה מקסימלי, ומצאו את הרווח המקסימלי.

ביום מסוים התברר שיש בחנות מלאי גדול של קרמים שתוקפם עומד לפוג, ולכן הוחלט לארוז ביום זה 40 קרמים לפחות. האילוץ של מספר הסבונים לא השתנה.

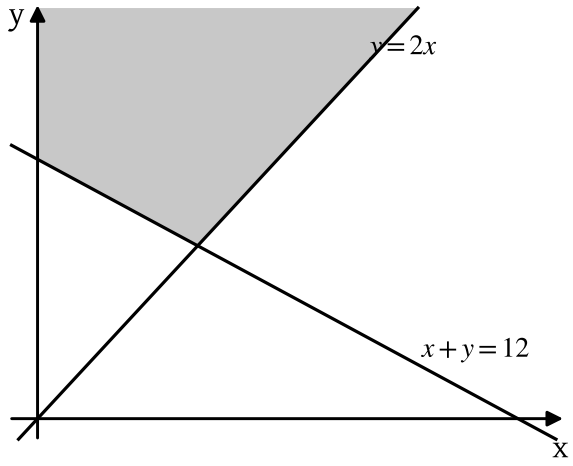
ה. קבעו איזה מן הסרטוטים 1-3 מתאר את התחום האפשרי ביום זה.

ו. מהו הרווח המקסימלי ביום זה? כמה מארזים מכל סוג יש למכור כדי להשיג אותו?



סרטוט 1 סרטוט 2 סרטוט 3

שאלה 26



חברת קייטרינג מכינה לאירוע מנות צמחוניות ומנות בשריות.

נסמן ב־x את מספר המנות הצמחוניות וב־y את מספר המנות הבשריות (בעשרות מנות).

התחום האפור בסרטוט מתאר את האפשרויות של החברה. בסרטוט מופיעים הישרים $y=2x$ ו־ $x+y=12$.

לפניכם שלוש מערכות אילוצים:

I

$$\begin{cases} x+y\geq 12 \\ y\geq 2x \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$$

II

$$\begin{cases} x+y\geq 12 \\ y\leq 2x \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$$

III

$$\begin{cases} x+y\leq 12 \\ y\geq 2x \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$$

א. איזו מבין המערכות I, II, III מתארת את התחום האפור? נמקו.

ב. תארו במילים את שני התנאים שהחברה צריכה לקיים (פרט ל־$x\geq 0$ ו־$y\geq 0$).

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

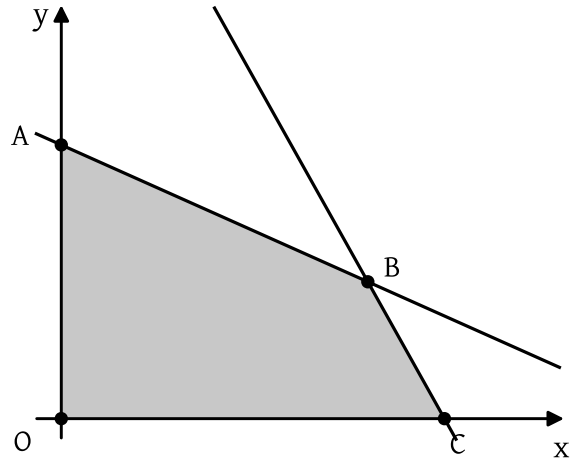
ההוצאה של החברה על כל 10 מנות צמחוניות היא 400 שקלים, ועל כל 10 מנות בשריות 600 שקלים.

ד. (1) רשמו את פונקציית המטרה.

(2) כמה מנות מכל סוג צריכה החברה להכין כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

ה. האם אפשר למצוא הוצאה מקסימלית בבעיה זו? נמקו.

שאלה 27



סדנה מייצרת x ערכות ציור ו־y ערכות פיסול בשבוע.

המרובע $OABC$ וקווי השפה שלו מתארים את התחום האפשרי.

משוואת הישר AB היא $y = -0.5x + 8$.

משוואת הישר BC היא $y = -2x + 20$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A, B ו־C.

לפניכם שלוש פונקציות מטרה אפשריות (הרווח במאות שקלים):

$$f_3(x,y) = 2x + 2y \qquad f_2(x,y) = 3x + y \qquad f_1(x,y) = x + 3y$$

ב. עבור כל אחת מן הפונקציות, מצאו באיזה קודקוד מתקבל הערך המקסימלי שלה, ומהו ערך זה.

ג. בעל הסדנה מעוניין לייצר בשבוע 8 ערכות ציור ו־4 ערכות פיסול. איזו מן הפונקציות f_1, f_2, f_3 מתארת רווח שעבורו זו התוכנית הכדאית ביותר?

ד. האם הסדנה יכולה לייצר בשבוע 6 ערכות ציור ו־6 ערכות פיסול? נמקו.

שאלה 28

חברה מתכננת קמפיין פרסום הכולל פרסומות בטלוויזיה ופרסומות ברדיו.

כל פרסומת בטלוויזיה מגיעה ל־30 אלף צופים, וכל פרסומת ברדיו מגיעה ל־10 אלף מאזינים. החברה רוצה שהקמפיין יגיע לפחות ל־180 אלף צופים ומאזינים.

בגלל מגבלות לוח הזמנים, אפשר לשדר לכל היותר 12 פרסומות (בטלוויזיה וברדיו יחד). כמו כן, החברה התחייבה לשדר לפחות 3 פרסומות ברדיו.

נסמן ב־x את מספר הפרסומות בטלוויזיה וב־y את מספר הפרסומות ברדיו.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

המחיר של פרסומת בטלוויזיה הוא 5,000 שקלים, והמחיר של פרסומת ברדיו הוא 1,500 שקלים.

ד. רשמו את פונקציית המטרה.

ה. כמה פרסומות בטלוויזיה וכמה פרסומות ברדיו צריכה החברה לשדר כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

שאלה 29

מנהל מחסן מעסיק עובדים ותיקים ועובדים חדשים.

עובד ותיק אורז 6 משלוחים בשעה, ועובד חדש אורז 3 משלוחים בשעה. בכל שעה צריך לארוז לפחות 60 משלוחים.

במחסן יש מקום ל־15 עובדים לכל היותר. כמו כן, המנהל רוצה שבכל משמרת יעבדו לפחות 2 עובדים חדשים, כדי שילמדו את העבודה.

נסמן ב־x את מספר העובדים הוותיקים וב־y את מספר העובדים החדשים במשמרת.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

שכרו של עובד ותיק הוא 500 שקלים למשמרת, ושכרו של עובד חדש הוא 300 שקלים למשמרת.

ד. רשמו את פונקציית המטרה.

ה. כמה עובדים מכל סוג צריכים לעבוד במשמרת כדי שהוצאות השכר יהיו מינימליות? מהי ההוצאה המינימלית?

שכרו של עובד חדש ירד ל־200 שקלים למשמרת. שכרו של עובד ותיק לא השתנה.

ו. האם השתנה ההרכב של המשמרת שבה הוצאות השכר מינימליות? אם כן, מצאו את ההרכב החדש ואת ההוצאה המינימלית החדשה.

שאלה 30

מפעל מסוים מארגן טיול לעובדים ולילדיהם. לשם כך המפעל מעוניין להזמין אוטובוסים ומיניבוסים.

נסמן ב־x את מספר האוטובוסים וב־y את מספר המיניבוסים שהמפעל יזמין.

- העובדים יסעו כך: 30 בכל אוטובוס ו־10 בכל מיניבוס.

- הילדים יסעו כך: 5 בכל אוטובוס ו־10 בכל מיניבוס.

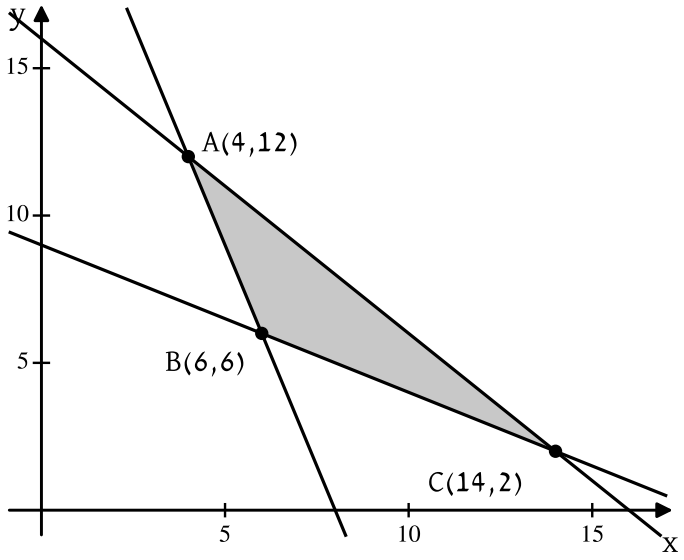
לטיול רוצים לצאת לפחות 240 עובדים ולפחות 90 ילדים. המפעל יכול להזמין לכל היותר 16 כלי רכב (אוטובוסים ומיניבוסים יחד).

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

המחיר להזמנת אוטובוס לטיול הוא 1,200 שקלים, והמחיר להזמנת מיניבוס הוא 700 שקלים.

ב. רשמו את פונקציית המטרה המתאימה לבעיה.

לפניכם סרטוט של התחום האפשרי המתאים לבעיה, המתקבל ממערכת האילוצים שרשמתם בסעיף א. הנקודות A, B ו־C שבסרטוט הן קודקודי התחום (x - מספר האוטובוסים, y - מספר המיניבוסים).



ג. מצאו כמה אוטובוסים וכמה מיניבוסים כדאי למפעל להזמין כדי שההוצאות שלו יהיו מינימליות. מהי ההוצאה המינימלית?

ד. האם הזמנה של 10 אוטובוסים ו־8 מיניבוסים נמצאת בתחום האפשרי המתאים לבעיה? נמקו.

שאלה 31

בית ספר מצטייד במחשבים חדשים: מחשבים ניידים ומחשבים נייחים.

בית הספר צריך לפחות 40 מחשבים. מספר המחשבים הניידים יהיה לכל היותר פי 3 ממספר המחשבים הנייחים. נוסף על כך, לחדר המורים דרושים לפחות 10 מחשבים ניידים.

נסמן ב־x את מספר המחשבים הניידים וב־y את מספר המחשבים הנייחים.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום (הפתוח) האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

מחיר מחשב נייד הוא 3,000 שקלים, ומחיר מחשב נייח הוא 2,500 שקלים.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה מחשבים מכל סוג צריך בית הספר לקנות כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

לפני הרכישה עלה המחיר של מחשב נייח ל־3,500 שקלים. המחיר של מחשב נייד לא השתנה.

ה. כמה מחשבים מכל סוג כדאי לקנות עכשיו? מהי ההוצאה המינימלית החדשה?

ו. האם בית הספר יכול לקנות 36 מחשבים ניידים ו־10 מחשבים נייחים? נמקו.

שאלה 32

מועצה מקומית מתכננת לשתול עצי זית ועצי אלון בפארק חדש.

המועצה רוצה לשתול לפחות 50 עצים. מחיר עץ זית הוא 200 שקלים, ומחיר עץ אלון הוא 100 שקלים. התקציב לקניית העצים הוא 12,000 שקלים לכל היותר.

נוסף על כך, הוחלט שמספר עצי הזית יהיה לפחות כמו מספר עצי האלון.

נסמן ב־x את מספר עצי הזית וב־y את מספר עצי האלון.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

ד. (1) רשמו פונקציה המתארת את מספר העצים הכולל שישתלו בפארק.

(2) מהו המספר הגדול ביותר של עצים שאפשר לשתול? כמה עצים מכל סוג ישתלו במקרה זה?

ה. (1) רשמו פונקציה המתארת את ההוצאה על קניית העצים.

(2) מהי ההוצאה המינימלית האפשרית? כמה עצים מכל סוג יש לקנות במקרה זה?

ו. חבר מועצה הציע לשתול 30 עצי זית ו־35 עצי אלון. האם ההצעה מתאימה לתנאי הבעיה? נמקו.

שאלה 33

מארגנת אירועים שוכרת שולחנות עגולים ושולחנות מלבניים לאירוע באולם.

ליד כל שולחן עגול יושבים 10 אורחים, והוא תופס 4 מ״ר. ליד כל שולחן מלבני יושבים 6 אורחים, והוא תופס 3 מ״ר.

באולם יש מקום לשולחנות בשטח של 75 מ״ר לכל היותר. באירוע צריכים להיות לפחות 120 מקומות ישיבה. נוסף על כך, צריך להציב לפחות 5 שולחנות מלבניים (לשולחן הכיבוד ולעמדת המוזיקה).

נסמן ב־x את מספר השולחנות העגולים וב־y את מספר השולחנות המלבניים.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

השכרת שולחן עגול עולה 80 שקלים, והשכרת שולחן מלבני עולה 50 שקלים.

ד. רשמו את פונקציית המטרה.

ה. כמה שולחנות מכל סוג צריכה מארגנת האירועים לשכור כדי שההוצאה תהיה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

ו. האם אפשר להציב באולם 12 שולחנות עגולים ו־10 שולחנות מלבניים? נמקו.

שאלה 34

מחלבה מייצרת ארגזים של יוגורט וארגזים של גבינה.

	חלב (בליטרים)	זמן מכונה (בדקות)	רווח מארגז
ארגז יוגורט	20	30	50 שקלים
ארגז גבינה	40	20	80 שקלים

בכל יום יש במחלבה 800 ליטר חלב לכל היותר, ואפשר להפעיל את המכונה 600 דקות לכל היותר. לפי חוזה עם רשת שיווק, המחלבה צריכה לייצר בכל יום לפחות 6 ארגזים של גבינה.

נסמן ב־x את מספר ארגזי היוגורט וב־y את מספר ארגזי הגבינה שהמחלבה מייצרת ביום.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה ארגזים מכל סוג צריכה המחלבה לייצר ביום כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

ביום מסוים התקלקלה המכונה לכמה שעות, וביום זה אפשר היה להפעיל אותה 480 דקות לכל היותר. שאר האילוצים לא השתנו.

ה. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום האפשרי ביום זה.

ו. כמה ארגזים מכל סוג כדאי לייצר ביום זה? בכמה קטן הרווח המקסימלי ביום זה לעומת יום רגיל?

שאלה 35

חברת כרייה מפעילה שני מכרות, מכרה א׳ ומכרה ב׳. מכל מכרה מפיקים עפרה בשלוש דרגות איכות: גבוהה, בינונית ונמוכה.

בטבלה שלפניכם מוצגת כמות העפרה (בטונות) שמפיקים בכל מכרה ביום עבודה אחד.

	איכות גבוהה	איכות בינונית	איכות נמוכה
מכרה א׳	1	3	5
מכרה ב׳	2	2	2

החברה קיבלה הזמנה של לפחות 8 טון עפרה באיכות גבוהה, לפחות 16 טון באיכות בינונית ולפחות 20 טון באיכות נמוכה.

נסמן ב־x את מספר ימי העבודה במכרה א׳ וב־y את מספר ימי העבודה במכרה ב׳.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום.

יום עבודה במכרה א׳ עולה 2,000 שקלים, ויום עבודה במכרה ב׳ עולה 1,500 שקלים.

ד. רשמו את פונקציית המטרה.

ה. כמה ימי עבודה צריך להפעיל כל מכרה כדי לספק את ההזמנה בהוצאה מינימלית? מהי ההוצאה המינימלית?

בעקבות התייעלות, העלות של יום עבודה במכרה ב׳ ירדה ל־1,000 שקלים.

ו. כמה ימי עבודה כדאי להפעיל עכשיו כל מכרה? מהי ההוצאה המינימלית החדשה?

ז. בתוכנית שמצאתם בסעיף ה, כמה טון עפרה באיכות נמוכה מופקים מעבר לנדרש בהזמנה?

שאלה 36

בית אופנה מייצר מעילים וז׳קטים.

לייצור מעיל אחד דרושים 3 מטר בד ו־4 שעות עבודה. לייצור ז׳קט אחד דרושים 2 מטר בד ו־2 שעות עבודה.

הטבלה שלפניכם מציגה את הרווח של בית האופנה מכל פריט.

א. השלימו את הנתונים החסרים בטבלה על פי הנתונים שבשאלה.

	בד (במטרים)	**שעות עבודה**	**רווח מפריט**
מעיל			300 שקלים
ז׳קט			180 שקלים

בשבוע מסוים יש לבית האופנה 120 מטר בד לכל היותר ו־140 שעות עבודה לכל היותר.

ב. אם מייצרים בשבוע זה רק ז׳קטים, כמה ז׳קטים לכל היותר אפשר לייצר?

נסמן ב־x את מספר המעילים וב־y את מספר הז׳קטים שמייצרים בשבוע זה.

ג. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה, וסרטטו את התחום האפשרי.

ד. כמה מעילים וכמה ז׳קטים צריך לייצר כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

בשבוע שלאחר מכן גויסו עובדים נוספים, ומספר שעות העבודה גדל ל־150 שעות לכל היותר. כמות הבד לא השתנתה.

ה. מצאו את שיעורי הקודקודים של התחום האפשרי החדש.

ו. כמה מעילים וכמה ז׳קטים כדאי לייצר בשבוע זה? בכמה גדל הרווח המקסימלי?

שאלה 37

חקלאי מגדל פלפלים ובצלים בשדה ששטחו 10 דונם לכל היותר.

לגידול פלפלים דרושים 400 קוב מים לדונם, ולגידול בצלים דרושים 200 קוב מים לדונם.

בעונה רגילה הקצאת המים של החקלאי היא 3,200 קוב לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר הדונמים של פלפלים וב־y את מספר הדונמים של בצלים.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה בעונה רגילה, וסרטטו את התחום האפשרי.

הרווח של החקלאי הוא 5 אלפי שקלים מדונם פלפלים ו־3 אלפי שקלים מדונם בצלים.

ב. רשמו את פונקציית המטרה.

ג. כמה דונם מכל ירק כדאי לגדל בעונה רגילה כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

בעונה שחונה הקטינה רשות המים את הקצאת המים של החקלאי ל־2,400 קוב לכל היותר. שאר הנתונים לא השתנו.

ד. רשמו את מערכת האילוצים בעונה השחונה, ומצאו את שיעורי הקודקודים של התחום האפשרי.

ה. כמה דונם מכל ירק כדאי לגדל בעונה השחונה? מהו הרווח המקסימלי?

ו. בכמה קטן הרווח המקסימלי בעונה השחונה לעומת עונה רגילה?

ז. בעונה השחונה גידל החקלאי פלפלים ובצלים לפי התוכנית הכדאית לעונה רגילה. האם הדבר אפשרי? נמקו.

שאלה 38

מפעל לרהיטים מייצר כוננויות ושולחנות כתיבה. כל רהיט עובר עבודת נגרות ועבודת גימור.

	נגרות (בשעות)	גימור (בשעות)	רווח מרהיט
כוננית	4	3	500 שקלים
שולחן כתיבה	6	2	600 שקלים

בשבוע עבודה אחד אפשר להקדיש לעבודות נגרות 120 שעות לכל היותר, ולעבודות גימור 75 שעות לכל היותר.

נסמן ב־x את מספר הכוננויות וב־y את מספר שולחנות הכתיבה שהמפעל מייצר בשבוע.

א. רשמו את מערכת האילוצים של הבעיה.

ב. סרטטו את התחום האפשרי של הבעיה, ומצאו את שיעורי הקודקודים שלו.

ג. רשמו את פונקציית המטרה.

ד. כמה כוננויות וכמה שולחנות כתיבה צריך המפעל לייצר בשבוע כדי שהרווח יהיה מקסימלי? מהו הרווח המקסימלי?

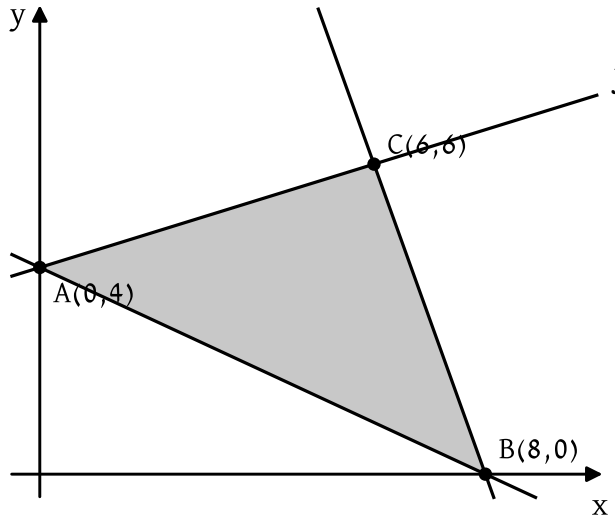
ה. לקוח הזמין 15 כוננויות ו־10 שולחנות כתיבה. האם המפעל יכול לספק הזמנה זו בשבוע אחד? אם כן, מה יהיה הרווח מההזמנה?

לקראת פתיחת שנת הלימודים, הרווח מכל שולחן כתיבה עלה ל־1,000 שקלים. הרווח מכל כוננית לא השתנה.

ו. כמה כוננויות וכמה שולחנות כתיבה כדאי לייצר עכשיו? מהו הרווח המקסימלי החדש?

ז. בתוכנית שמצאתם בסעיף ו, כמה שעות גימור לא מנוצלות בשבוע?

שאלה 39



המשולש ABC שבסרטוט מתאר את התחום האפשרי של מפעל המייצר x מנורות שולחן ו־y מנורות תקרה ביום.

קודקודי המשולש הם $B(8,0)$,$A(0,4)$ ו־$C(6,6)$.

א. מצאו את המשוואות של הישרים BC ,AB ו־AC .

ב. כתבו את מערכת האילוצים (אי־השוויונות) המתארת את התחום שבסרטוט. נמקו את בחירת סימן אי־השוויון בכל אילוץ.

הרווח של המפעל מכל מנורת שולחן הוא 50 שקלים, ומכל מנורת תקרה 20 שקלים.

ג. (1) רשמו את פונקציית המטרה.

(2) מצאו את הרווח המקסימלי ואת הרווח המינימלי האפשריים של המפעל ביום.

ד. בדקו באמצעות מערכת האילוצים אם המפעל יכול לייצר ביום:

(1) 4 מנורות שולחן ו־5 מנורות תקרה.

(2) 7 מנורות שולחן ו־4 מנורות תקרה.

שאלה 40

שני מפעלים, מפעל א׳ ומפעל ב׳, מייצרים מכנסיים משני סוגים: מכנסיים ארוכים ומכנסיים קצרים.

נסמן ב־x את מספר המכנסיים הארוכים וב־y את מספר המכנסיים הקצרים שמייצרים ביום.

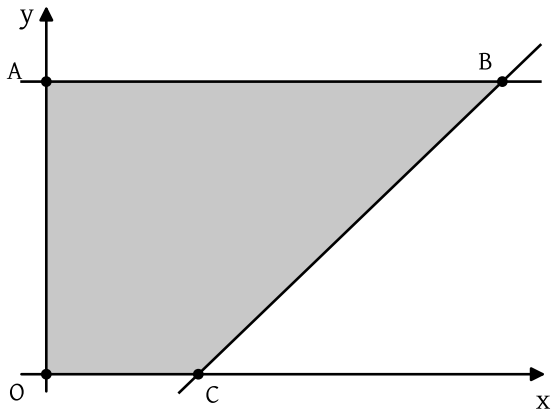
מערכת האילוצים של מפעל א׳

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \leq x + 20 \\ y \geq 3x - 30 \end{cases}$$

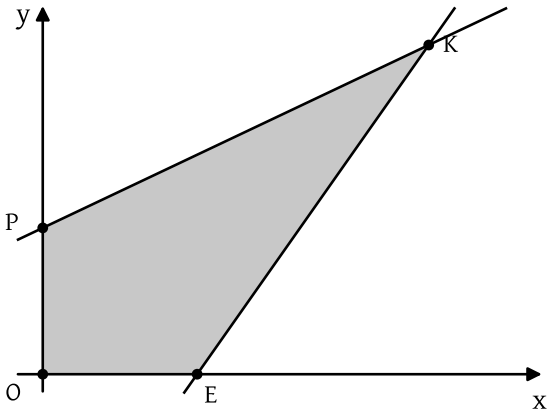
מערכת האילוצים של מפעל ב׳

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ y \leq 40 \\ y \geq x - 20 \end{cases}$$

א. שני הגרפים שלפניכם מתארים את התחומים האפשריים של מערכות האילוצים של שני המפעלים. קבעו איזה מן הגרפים מתאים למפעל א׳ ואיזה למפעל ב׳. נמקו.



גרף 1



גרף 2

ב. מצאו את שיעורי הקודקודים בכל אחד מן הגרפים.

הרווח של כל מפעל על מכנסיים ארוכים הוא 40 שקלים, ועל מכנסיים קצרים 25 שקלים.

ג. (1) כתבו את פונקציית המטרה של הרווח של המפעלים ממכירת המכנסיים.

(2) קבעו באיזה מן המפעלים הרווח המקסימלי היומי גבוה יותר. מהו הרווח המקסימלי של מפעל זה?

ד. חשבו בכמה שקלים גדול הרווח המקסימלי של המפעל שמצאתם בסעיף ג, מן הרווח המקסימלי של המפעל האחר.

תשובות סופיות

שאלה 1

א. $3x + y \le 24,\ 2x + 2y \le 28,\ x \ge 0$
$y \ge 0$

ב. $(0,0),\ (8,0),\ (5,9)$
$(0,14)$

ג. $f(x,y) = 400x + 250y$

ד. 5 שולחנות ו־9 מדפים; רווח מקסימלי 4,250 ש״ח

ה. לא. זמן החיתוך יהיה 25 שעות, יותר מ־24 שעות.

שאלה 2

א. $2x + y \le 40,\ 3x + 2y \le 70,\ x \ge 0$
$y \ge 0$

ב. מרובע שקודקודיו $(0,0),\ (20,0),\ (10,20),\ (0,35)$

ג. $f(x,y) = 300x + 180y$

ד. 10 שמלות ו־20 חצאיות; הכנסה 6,600 ש״ח

ה. כן (הנקודה $(12,15)$ בתחום); ההכנסה 6,300 ש״ח

שאלה 3

א. $3x + 4y \le 120,\ 3x + 2y \le 90$
$x \ge 0,\ y \ge 0$

ב. $(0,0),\ (30,0),\ (20,15)$
$(0,30)$

ג.(1) $f(x,y) = 50x + 60y$

ג.(2) 20 כיסאות נוח ו־15 שולחנות; רווח 1,900 ש״ח

ד. לא. הרווח המקסימלי עדיין מתקבל ב־$(20,15)$; הרווח החדש 2,500 ש״ח

שאלה 4

א. $x + y \le 24,\ 120x + 40y \le 1{,}440$
$x \ge 0,\ y \ge 0$

ב. $A(0,24),\ B(12,0),\ C(6,18)$

ג. $f(x,y) = 5x + 2y$

ד.(1) 6 חפיסות שוקולד ו־18 שקיות חטיפים

ד.(2) 66 ש״ח

ה. כן. הנקודה $(10,5)$ מקיימת את כל האילוצים (15 פריטים, 1,400 גרם).

שאלה 5

א. מערכת אילוצים I (התחום נמצא מעל הישר BC ומתחת לישר AC)

ב. $A(0,11),\ B(0,3),\ C(4,7)$

ג.(1) $f(x,y) = 3x + 2y$

ג.(2) 4 כדורי רגל ו־7 כדורי סל; רווח 26 ש״ח

ד. לא. הנקודה $(5,9)$ אינה מקיימת $y \le -x + 11$.

שאלה 6

א. 40 גביעים

ב. $100x + 150y \le 6{,}000,\ 2x + y \le 80$
$x \ge 0,\ y \ge 0$

ג. $(0,0),\ (40,0),\ (30,20)$
$(0,40)$

ד. $f(x,y) = 8x + 10y$

ה. 30 גביעים ו־20 כוסות; רווח 440 ש״ח

שאלה 7

א. $x + y \le 8,\ 1{,}500x + 500y \le 9{,}000$
$x \ge 0,\ y \ge 0$

ב. $(0,0),\ (6,0),\ (5,3)$
$(0,8)$

ג. $f(x,y) = 12x + 8y$ (באלפי ש״ח)

ד. 5 דונם עגבניות ו־3 דונם חסה; רווח 84 אלף ש״ח

ה. לא. אם תגדל רק עגבניות (6 דונם), הרווח יהיה 72 אלף ש״ח בלבד.

ו. 5 דונם

שאלה 8

א. לחם עם גרעינים: 500 גרם קמח, 50 גרם גרעינים.
לחם לבן: 400 גרם קמח.

ב. 100 כיכרות

ג. $500x + 400y \le 40{,}000$
$50x \le 3{,}000,\ x \ge 0,\ y \ge 0$

ד. מרובע שקודקודיו
$(0,0),\ (60,0),\ (60,25),\ (0,100)$

ה. $f(x,y) = 6x + 4y$

ו. 60 כיכרות עם גרעינים ו־25 כיכרות לחם לבן; רווח 460 ש״ח

שאלה 9

א. נר א׳: 200 גרם שעווה, 20 גרם צבע. נר ב׳: 100 גרם שעווה, 30 גרם צבע.

ב. 50 נרות

ג. $200x + 100y \le 10{,}000$
$20x + 30y \le 1{,}800,\ x \ge 0$
$y \ge 0$

ד. מרובע שקודקודיו $(0,0),\ (50,0),\ (30,40),\ (0,60)$

ה. $f(x,y) = 12x + 10y$

ו. 760 ש״ח; 30 נרות מסוג א׳ ו־40 נרות מסוג ב׳

שאלה 10

א. $50x + 20y \geq 400,\ x + y \leq 14$
$x \geq 0,\ y \geq 0$

ב. $(8,0),\ (14,0),\ (4,10)$

ג. $f(x,y) = 2{,}000x + 700y$

ד. 4 אוטובוסים ו־10 מיניבוסים; הוצאה 15,000 ש״ח

ה. לא. יש בהם רק 380 מקומות, פחות מ־400.

שאלה 11

א. $40x + 10y \geq 200,\ 10x + 20y \geq 120$
$x \geq 0,\ y \geq 0$

ב. $(0,20),\ (4,4),\ (12,0)$

ג. $f(x,y) = 3x + 2y$

ד. 4 ק״ג מזון א׳ ו־4 ק״ג מזון ב׳; הוצאה 20 ש״ח

ה. כן. 0 ק״ג מזון א׳ ו־20 ק״ג מזון ב׳; הוצאה 40 ש״ח

שאלה 12

א. מזון א׳: 30 גרם חלבון, 10 גרם שומן. מזון ב׳: 10 גרם חלבון, 20 גרם שומן.

ב. 15 ק״ג

ג. $30x + 10y \geq 150,\ 10x + 20y \geq 100$
$x \geq 0,\ y \geq 0$

ד. $(0,15),\ (4,3),\ (10,0)$

ה. $f(x,y) = 6x + 4y$

ו. 4 ק״ג מזון א׳ ו־3 ק״ג מזון ב׳; הוצאה 36 ש״ח

שאלה 13

א.(1) $x + y \geq 300,\ y \geq 2x,\ x \geq 0$
$y \geq 0$

א.(3) $(0,300),\ (100,200)$

ב. $f(x,y) = 40x + 60y$

ג.(1) 100 אלבומים רגילים ו־200 אלבומים מיוחדים

ג.(2) 16,000 ש״ח

ד. לא. $200 < 240$, כלומר לא מתקיים $y \geq 2x$.

שאלה 14

א. $2x + 5y \geq 35,\ x + y \leq 10,\ x \geq 0$
$y \geq 0$

ב. סרטוט 2

ג. $(0,7),\ (0,10),\ (5,5)$

ד. $f(x,y) = 600x + 1{,}800y$

ה. 5 משאיות קטנות ו־5 משאיות גדולות; הוצאה 12,000 ש״ח

שאלה 15

א. $400x + 200y \leq 2{,}800$
$40x + 10y \geq 160,\ x \geq 0,\ y \geq 0$

ב. $(4,0),\ (7,0),\ (1,12)$

ג. $f(x,y) = 30x + 12y$

ד. 4 מנות עוף ו־0 מנות סלט (120 ש״ח)

ה. כן. מנת עוף אחת ו־12 מנות סלט; 194 ש״ח

שאלה 16

א. $y = -\frac{2}{3}x + 10$ ו־ $y = -2x + 18$

ב. $y \leq -\frac{2}{3}x + 10,\ y \leq -2x + 18$
$x \geq 0,\ y \geq 0$

ג. $(0,0),\ (9,0),\ (6,6)$
$(0,10)$

ד. 6 קערות ו־6 כדים; רווח 420 ש״ח

ה. לא. הנקודה $(7,5)$ אינה מקיימת $y \leq -2x + 18$.

שאלה 17

א. $6x + 3y \leq 60,\ 20x + 40y \leq 440$
$x \geq 0,\ y \geq 0$

ב. $A(0,11),\ B(10,0),\ C(6,8)$

ג.(1) $f(x,y) = 40x + 50y$

ג.(2) 6 עוגות שוקולד ו־8 עוגות גבינה (רווח 640 ש״ח)

ד. ב־290 ש״ח (רווח של 350 ש״ח במקום 640 ש״ח)

שאלה 18

א. $15x + 30y \leq 450,\ 30x + 20y \leq 540$
$x \geq 0,\ y \geq 0$

ב. $A(0,15),\ B(18,0),\ C(12,9)$

ג.(1) $f(x,y) = 40x + 60y$

ג.(2) 12 חולצות ו־9 מכנסיים (רווח 1,020 ש״ח)

ד. ב־320 ש״ח (רווח של 700 ש״ח)

ה. 400 דקות

שאלה 19

א. $2x + 4y \leq 40,\ 3x + y \leq 30,\ x \geq 0$
$y \geq 0$

ב. מרובע שקודקודיו $(0,10),\ (8,6),\ (10,0),\ (0,0)$

ג.(1) $f(x,y) = 5{,}000x + 6{,}000y$

ג.(2) 8 טון שוקולד מריר ו־6 טון שוקולד חלב; רווח 76,000 ש״ח

ד. 6.4 טון

שאלה 20

א. $A(0,16),\ B(6,4),\ C(14,0)$

ב. 260, בנקודה $B(6,4)$

ג. 140, בנקודה $C(14,0)$

ד. לא. התחום פתוח, וערכי f גדלים ללא הגבלה.

ה. לא. הנקודה אינה מקיימת $2x+y\geq 16$ - $2\cdot 5+5=15<16$, כלומר היא נמצאת מתחת לישר AB.

שאלה 21

א. $y=-2x+12$ ו־ $y=-0.5x+6$

ב. $y\geq -2x+12,\ y\geq -0.5x+6$
$x\geq 0,\ y\geq 0$

ג. $(0,12),\ (4,4),\ (12,0)$

ד.(1) $f(x,y)=30x+50y$

ד.(2) 4 שקי שעורה ו־4 שקי שיבולת שועל; הוצאה 320 ש״ח

ה. לא. התחום פתוח, ולכן ההוצאה יכולה לגדול ללא הגבלה.

שאלה 22

א. $10x+4y\leq 200,\ 6x+12y\leq 216$
$x\geq 0,\ y\geq 0$

ב. $(0,0),\ (20,0),\ (16,10)$
$(0,18)$

ג. $f(x,y)=20x+25y$

ד. 16 קופסאות א׳ ו־10 קופסאות ב׳; רווח 570 ש״ח

ה. הזמנה 1: לא, דרושות 240 עוגיות חמאה (יותר מ־216). הזמנה 2: כן, רווח 500 ש״ח.

שאלה 23

א. $x+y\leq 20,\ 300x+600y\leq 9{,}000$
$x\geq 0,\ y\geq 0$

ב. מרובע שקודקודיו $(0,0),\ (20,0),\ (10,10),\ (0,15)$

ג.(1) $f(x,y)=2{,}000x+3{,}000y$

ג.(2) 10 דונם תירס ו־10 דונם שעועית; רווח 50,000 ש״ח

ד. אפשרויות 1 ו־2 (בשתיהן 40,000 ש״ח; באפשרות 3 רק 30,000 ש״ח)

שאלה 24

א. $5x+3y\leq 45,\ 2x+4y\leq 32$
$x\geq 0,\ y\geq 0$

ב. $(0,0),\ (9,0),\ (6,5)$
$(0,8)$

ג.(1) $f(x,y)=4{,}000x+5{,}000y$

ג.(2) 6 טון צבע פנים ו־5 טון צבע חוץ; רווח 49,000 ש״ח

ד. 6 טון

ה. לא. מכונה א׳ פעלה $3\cdot 3+5\cdot 6=39$ שעות, פחות מ־45 שעות.

שאלה 25

א. $6x+3y\leq 66,\ 2x+4y\leq 40$
$x\geq 0,\ y\geq 0$

ב. $f(x,y)=30x+25y$

ג. סרטוט 2

ד. 8 מארזים מסוג א׳ ו־6 מארזים מסוג ב׳; רווח 390 ש״ח

ה. סרטוט 3

ו. 550 ש״ח; 0 מארזים מסוג א׳ ו־22 מארזים מסוג ב׳

שאלה 26

א. מערכת I

ב. מספר המנות הכולל הוא לפחות 120, ומספר המנות הבשריות גדול לפחות פי 2 ממספר המנות הצמחוניות.

ג. $(0,12),\ (4,8)$

ד.(1) $f(x,y)=400x+600y$

ד.(2) 40 מנות צמחוניות ו־80 מנות בשריות; הוצאה 6,400 ש״ח

ה. לא. התחום פתוח, ואפשר להגדיל את ההוצאה ללא הגבלה.

שאלה 27

א. $A(0,8),\ B(8,4),\ C(10,0)$

ב. f_1: בקודקוד A, ערך 24. f_2: בקודקוד C, ערך 30. f_3: בקודקוד B, ערך 24.

ג. f_3

ד. לא. הנקודה $(6,6)$ אינה מקיימת $y\leq -0.5x+8$ - $6>5$.

שאלה 28

א. $30x+10y\geq 180,\ x+y\leq 12$
$y\geq 3,\ x\geq 0$

ב. משולש

ג. $(5,3),\ (9,3),\ (3,9)$

ד. $f(x,y)=5{,}000x+1{,}500y$

ה. 3 פרסומות בטלוויזיה ו־9 ברדיו; הוצאה 28,500 ש״ח

שאלה 29

א. $6x+3y\geq 60,\ x+y\leq 15,\ y\geq 2$
$x\geq 0$

ג. $(5,10),\ (9,2),\ (13,2)$

ד. $f(x,y)=500x+300y$

ה. 9 ותיקים ו־2 חדשים; הוצאה 5,100 ש״ח

ו. כן. 5 ותיקים ו־10 חדשים; הוצאה 4,500 ש״ח

שאלה 30

א. $30x+10y\ge 240,\ 5x+10y\ge 90$
$x+y\le 16,\ x\ge 0,\ y\ge 0$

ב. $f(x,y)=1{,}200x+700y$

ג. 6 אוטובוסים ו־6 מיניבוסים; הוצאה 11,400 ש״ח

ד. לא. יש בהזמנה 18 כלי רכב, יותר מ־16.

שאלה 31

א. $x+y\ge 40,\ x\le 3y,\ x\ge 10$
$y\ge 0$

ב. $(10,30),\ (30,10)$

ג. $f(x,y)=3{,}000x+2{,}500y$

ד. 10 ניידים ו־30 נייחים; הוצאה 105,000 ש״ח

ה. 30 ניידים ו־10 נייחים; הוצאה 125,000 ש״ח

ו. לא. $3\cdot 10<36$, כלומר מספר הניידים גדול מפי 3 ממספר הנייחים.

שאלה 32

א. $x+y\ge 50,\ 200x+100y\le 12{,}000$
$x\ge y,\ y\ge 0$

ג. $(25,25),\ (40,40),\ (60,0)$
$(50,0)$

ד.(1) $g(x,y)=x+y$

ד.(2) 80 עצים: 40 עצי זית ו־40 עצי אלון

ה.(1) $f(x,y)=200x+100y$

ה.(2) 7,500 ש״ח: 25 עצי זית ו־25 עצי אלון

ו. לא. מספר עצי הזית קטן ממספר עצי האלון - $35<30$.

שאלה 33

א. $10x+6y\ge 120,\ 4x+3y\le 75$
$y\ge 5,\ x\ge 0$

ג. $(0,20),\ (0,25),\ (9,5)$
$(15,5)$

ד. $f(x,y)=80x+50y$

ה. 9 שולחנות עגולים ו־5 שולחנות מלבניים; הוצאה 970 ש״ח

ו. לא. הם תופסים $3\cdot 10+4\cdot 12=78$ מ״ר, יותר מ־75 מ״ר.

שאלה 34

א. $20x+40y\le 800,\ 30x+20y\le 600$
$y\ge 6,\ x\ge 0$

ב. $(0,6),\ (16,6),\ (10,15)$
$(0,20)$

ג. $f(x,y)=50x+80y$

ד. 10 ארגזי יוגורט ו־15 ארגזי גבינה; רווח 1,700 ש״ח

ה. $(0,6),\ (12,6),\ (4,18)$
$(0,20)$

ו. 4 ארגזי יוגורט ו־18 ארגזי גבינה; הרווח קטן ב־60 ש״ח (1,640 ש״ח)

שאלה 35

א. $x+2y\ge 8,\ 3x+2y\ge 16$
$5x+2y\ge 20,\ x\ge 0,\ y\ge 0$

ג. $(0,10),\ (2,5),\ (4,2)$
$(8,0)$

ד. $f(x,y)=2{,}000x+1{,}500y$

ה. 4 ימים במכרה א׳ ו־2 ימים במכרה ב׳; הוצאה 11,000 ש״ח

ו. 2 ימים במכרה א׳ ו־5 ימים במכרה ב׳; הוצאה 9,000 ש״ח

ז. 4 טון (מופקים 24 טון)

שאלה 36

א. מעיל: 3 מטר בד, 4 שעות. ז׳קט: 2 מטר בד, 2 שעות.

ב. 60 ז׳קטים

ג. $3x+2y\le 120,\ 4x+2y\le 140$
$x\ge 0,\ y\ge 0$
קודקודים: $(0,0),\ (35,0),\ (20,30),\ (0,60)$

ד. 20 מעילים ו־30 ז׳קטים; רווח 11,400 ש״ח

ה. $(0,0),\ (37.5,0),\ (30,15)$
$(0,60)$

ו. 30 מעילים ו־15 ז׳קטים; הרווח גדל ב־300 ש״ח (ל־11,700 ש״ח)

שאלה 37

א. $x+y\le 10,\ 400x+200y\le 3{,}200$
$x\ge 0,\ y\ge 0$
קודקודים: $(0,0),\ (8,0),\ (6,4),\ (0,10)$

ב. $f(x,y)=5x+3y$ (באלפי ש״ח)

ג. 6 דונם פלפלים ו־4 דונם בצלים; רווח 42 אלף ש״ח

ד. $x+y\le 10,\ 400x+200y\le 2{,}400$
$x\ge 0,\ y\ge 0$
קודקודים: $(0,0),\ (6,0),\ (2,8),\ (0,10)$

ה. 2 דונם פלפלים ו־8 דונם בצלים; רווח 34 אלף ש״ח

ו. ב־8 אלפי ש״ח

ז. לא. לתוכנית $(6,4)$ דרושים 3,200 קוב מים, יותר מ־2,400 קוב.

שאלה 38

א. $4x + 6y \le 120,\ 3x + 2y \le 75$
$x \ge 0,\ y \ge 0$

ב. $(0,0),\ (25,0),\ (21,6)$
$(0,20)$

ג. $f(x,y) = 500x + 600y$

ד. 21 כוננויות ו־6 שולחנות כתיבה; רווח 14,100 ש״ח

ה. כן; רווח 13,500 ש״ח

ו. 0 כוננויות ו־20 שולחנות כתיבה; רווח 20,000 ש״ח

ז. 35 שעות

שאלה 39

א. $AB: y = -3x + 24;\ BC: y = -0.5x + 4;\ AC:$
$y = \frac{1}{3}x + 4$

ב. $y \ge -0.5x + 4,\ y \le -3x + 24$
$y \le \frac{1}{3}x + 4$

ג.(1) $f(x,y) = 50x + 20y$

ג.(2) מקסימלי: 420 ש״ח בנקודה $C(6,6)$; מינימלי: 80 ש״ח בנקודה $A(0,4)$

ד. (1) כן. (2) לא, הנקודה אינה מקיימת
$y \le -3x + 24$ - $3 < 4$.

שאלה 40

א. גרף 1: מפעל ב׳. גרף 2: מפעל א׳.

ב. גרף 1: $O(0,0),\ A(0,40),\ B(60,40),\ C(20,0)$. גרף
2: $O(0,0),\ P(0,20),\ K(25,45),\ E(10,0)$

ג.(1) $f(x,y) = 40x + 25y$

ג.(2) מפעל ב׳; 3,400 ש״ח

ד. 1,275 ש״ח (הרווח המקסימלי של מפעל א׳ הוא
2,125 ש״ח)
